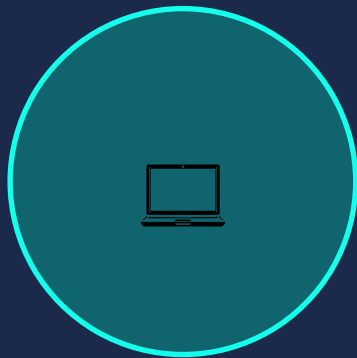




資料庫 × 前後端整合

期末專題完整說明

公告重點 · 發表規範 · 流程圖範例 · 評分標準 · 口頭問答



發表預約開放中



- 請協調好組員時間後，填寫下方預約表單送出
- 表單網址請見老師公告（Google Sheets 連結）

發表形式彈性——投影片可選



- 可以「不使用」投影片，直接展示系統 Demo + 口頭報告
- 覺得投影片能幫助表達的同學，當然也可以製作使用

必備輔助圖表（無論有無投影片皆須準備）



- ① ER 圖（Entity-Relationship Diagram）：呈現資料庫實體、屬性與關聯
- ② 系統流程圖（System Flowchart）：說明系統運作邏輯與使用者操作流程

老師的溫馨提醒



- 重點在「資料庫理論如何轉化為實際系統」
- ER 圖畫對、流程理順、系統能順暢 Demo，就是最棒的報告！



發表預約方式 & 必備圖表說明



預約步驟

- 1 確認你的專案題目與組員（預設一個人一組）
- 2 討論好可以發表的時段
- 3 填寫老師提供的 Google 試算表
- 4 確認預約成功



預約表單

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11Rgif4H7WMVkJ10ZvY40dmDxyX_ktgIeFu2o3a_tr2E/edit?gid=0#gid=0



必備輔助圖表（兩張都要）

① ER 圖

清楚呈現資料庫的：

- 實體（Entity）與屬性（Attribute）
- 資料表之間的關聯性（1 對多等）

工具推薦：draw.io / dbdiagram.io

② 系統流程圖

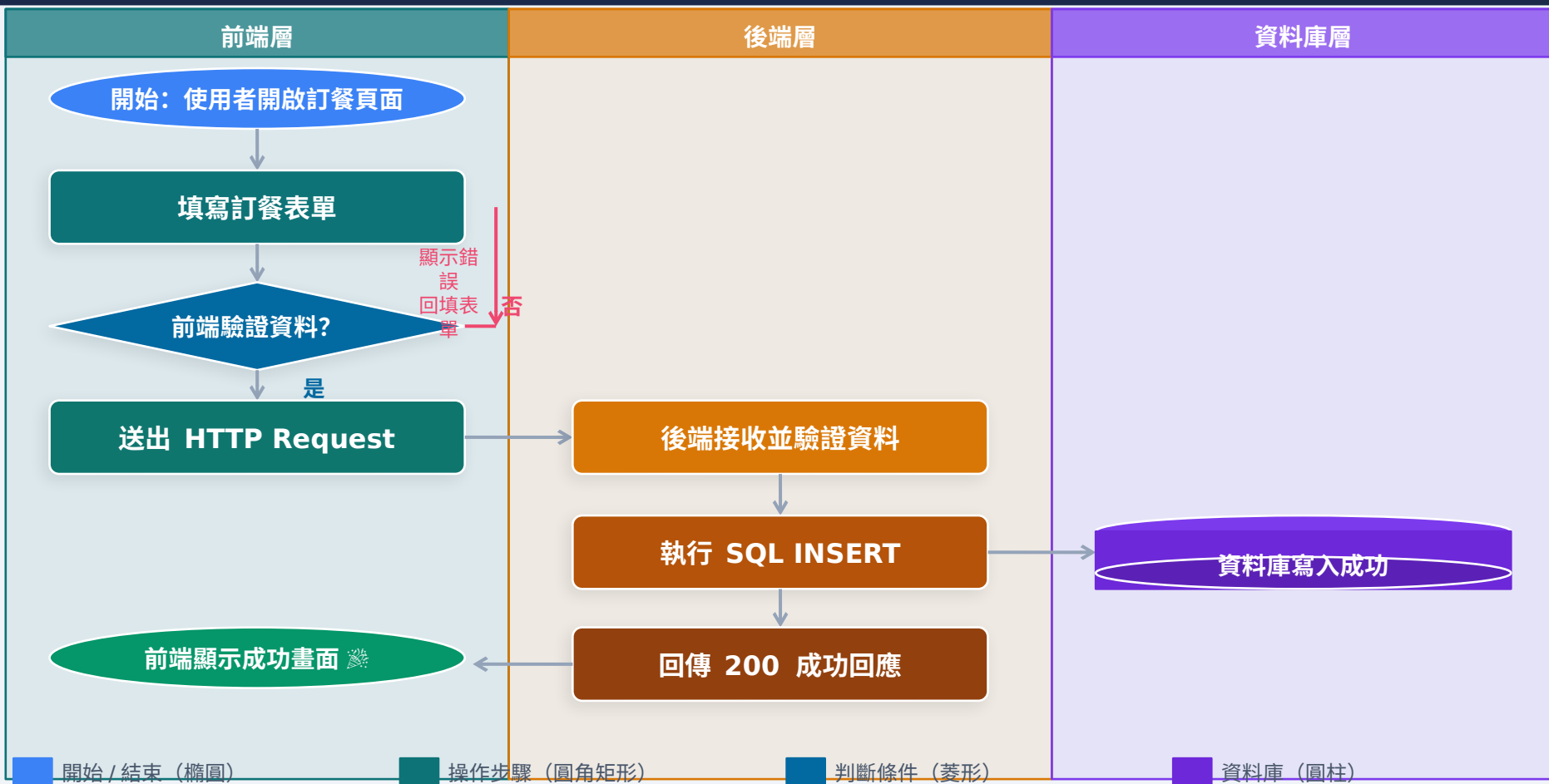
解釋系統運作邏輯與使用者流程：

- 使用者做了什麼？發生了什麼？
- 資料怎麼從前端流到資料庫？

工具推薦：draw.io / Miro / 手繪



系統流程圖範例 / 以「訂餐系統」為例





期末專案要做什麼？



至少一個前端網頁

有表單讓使用者輸入資料
畫面可正常瀏覽（.html）



至少一張資料表

設計合理的欄位名稱與型別
資料可以成功存入



前後端串接

前端輸入的資訊
能透過後端寫進資料庫



部署到線上（加分）

Netlify / Heroku
PythonAnywhere 等，成功即加分



說得清楚為什麼這樣做

不只要能跑起來
還要能解釋設計邏輯



前三項為必要條件，部署到線上為加分項，只有截圖不算完成



期末專案評分標準



前端設計與功能

至少一個網頁畫面，含基本排版與資料輸入介面（如表單）
介面清楚、操作符合直覺

20%



資料庫設計

至少一張資料表，欄位命名清楚、型別正確
能成功儲存資料，關聯設計合理

25%



前後端串接功能

前端輸入的資料能成功傳送並儲存至資料庫
可以用 Node.js、Python 等後端語言實作

30%



口頭問答

能清楚說明資料庫設計與系統架構
老師會根據你的專案提問，共 5 ~ 6 題

25%

☆ 加分項：成功部署到線上、額外功能、UI 美觀、技術挑戰性高的創意實作



想法範例——你可以做什麼？



訂餐系統

- 使用者輸入餐點
- 廚師端顯示訂單
- 訂單狀態管理

 資料表：用餐者、餐點、訂單



個人部落格

- 新增 / 編輯文章
- 分類標籤功能
- 留言系統

 資料表：文章、分類、留言



圖書館查詢

- 書籍搜尋
- 借還書記錄
- 到期提醒

 資料表：書籍、會員、借閱記錄



電子記帳本

- 新增收支
- 類別分類
- 月份統計圖表

 資料表：帳目、類別、預算



簡易電商

- 商品上架
- 購物車
- 訂單管理

 資料表：商品、訂單、訂單明細



遊戲排行榜

- 玩家登錄
- 分數上傳
- 排名顯示

 資料表：玩家、遊戲記錄

以上只是參考方向，你可以做自己有興趣的題目，只要符合最終目標即可 ✧

什麼是口頭問答？



針對你的專案

問題沒有標準答案
要結合你自己做的系統來回答



AI 不能直接幫你

你必須說得出
你的資料表長什麼樣子、為什麼這樣設計



共 5 ~ 6 題

有些題目現場追問
老師會根據你的答案繼續問



口頭問答在期末專案審查時進行，共佔 25%

先公開 3 題，讓你有方向準備

其他題目會在問答當天才揭曉 ☹☹

Q1



畫出你的 ER 圖

- 標出所有實體（Entity）與屬性（Attribute）
- 畫出關聯（Relationship）與基數（1 對 1 / 1 對多 / 多對多）
- 口頭說明：為什麼你的設計是這樣？

Q2



寫出一段你專案真正用到的 SQL

- 選一個前端頁面需要顯示的資料
- 寫出對應的 SELECT 語句
- 解釋這個查詢為什麼要這樣寫

Q3



打開你的資料庫，給我看 3 筆真實資料

- 這 3 筆資料是怎麼來的？
- 它們之間有 Foreign Key 關聯嗎？
- 有沒有哪筆資料看起來怪怪的？為什麼？

怎麼準備？

- ☑ 確保你的系統真的能跑起來，不是只有截圖
- ☑ 用 draw.io 畫出 ER 圖與系統流程圖，發表時皆須提供
- ☑ 知道你的資料表有哪些欄位、型別，以及為什麼這樣選
- ☑ 能說出前端送出資料 → 後端 → 資料庫的完整流程
- ☑ 資料庫裡有真實資料（透過前端操作產生，不只是手動新增）

⚠ 背通用答案是沒用的，問題一定會對準你自己的專案